南京理工大学课程考试试卷（学生考试用）

课程名称： 数据结构　学分：3　大纲编号＿＿＿＿

试卷编号：＿＿＿＿　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120 分钟

组卷日期：2023 年 5 月 8 日　组卷教师（签字）朱保平　审定人（签字）俞研

学生班级：＿＿＿＿

一、 选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 已知$D=\{1,2,3,4,5,6\}, S=\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,5)\}$，则$(D,S)$是一种(　　)。

A．集合结构　B. 线性结构　C. 图结构　D. 树结构

2. 已知 n 为 3 的幂，且$n \geq 3$，则下列函数的时间复杂度为（　　）。

```
int fun(int n){
    int count=0,x=3;
    while(x<n/3){
        x*=3;
        count++;
    }
    return count;
}
```

A.O(n)　B.O(log_3^n)　C.O($\sqrt{n}$)　D.O(log_2^n)

3. 在一个双向链表中，若 pr 是 p 的直接前驱结点，则删除 p 结点的正确的语句序列为（　　）。

A.pr->next=p->next;p->next->prior=pr;delete p;

B.pr->next=p->next;if(p->next) p->next->prior=pr;delete p;

C.p->next->prior=pr; pr->next=p->next;delete p;

D. pr->next=p->next;delete p;

4. 设n个元素进栈序列是$p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$，其输出序列是$1,2,3,\cdots,n$，若$p_3=1$，则$p_1$的值为（　　）。

A．一定是 2　B. 可能是 2　C. 不可能是 3　D. 不可能是 2

5.设有二维数组$a[7][8]$(下标从 1 开始）的每个元素占 3 个字节，则当数组a按行优先存储时，元素$a[4][7]$的起始地址与数组a按列优先存储时元素（　　）的起始地址相同。

A. $a[3][5]$　B. $a[3][4]$　C. $a[4][2]$　D. $a[4][3]$

6. 一个有 5 棵树的森林，其第 1 棵至第 5 棵树的结点数分别为7,8,5,9,4，由它们构造二叉树，则对应的二叉树的左子树和右子树上的结点数是（　　）。

A. 7,26　B. 6,26　C. 7,18　D. 6,17

7.第 5 层上有 10 个叶子结点的完全二叉树不可能有（　　）个结点。

A. 25　B.41　C. 42　D.43

8. 一棵具有 6000 个结点的完全二叉树的最大深度是（　　）。

A. 11　B. 12　C. 13　D. 14

9. 一棵深度为 9 的完全二叉树，最少和最多有（　　）个结点。

A. 9,512　B. 9,511　C. 256,512　D. 256,511

10. 若一棵 5 阶 B-树的高度是 7（第 7 层为叶子结点），则该 B-树最少有（　　）个关键字。

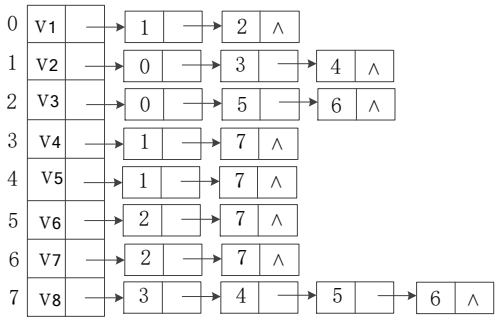
A. 485　B.486　C. 243　D.242

11. 已知一个无向图的邻接表存储结构如下图所示，根据广度优先遍历算法，从顶点v_3出发所得到的顶点序列为（　　）。

A. $v_3v_1v_6v_7v_8v_2v_4v_5$　B. $v_3v_1v_6v_7v_8v_2v_5v_4$

C. $v_3v_1v_6v_7v_8v_2v_5v_4$　D. $v_3v_1v_6v_7v_2v_8v_4v_5$

njust-cse



12. 一个无向图有 50 条边，度为 4 的顶点有 6 个，度为 3 顶点有 5 个，其余顶点的度数均小于等于 2，则该图中至少有（　　）个顶点。

A. 40　　B. 41　　C. 42　　D. 43

13. 由关键字的集合{100,86,120,111,119,…}构造平衡二叉树，当插入 119 时引起不平衡，则其旋转类型为（　　）。

A. LL　　B. LR　　C. RL　　D. RR

14. 在二叉排序树上查找关键字为 45 的结点，假设该结点存在，则依次比较关键字有可能的是（　）。

A. 60,65,40,45　　B. 20,79,10,45　　C. 40,70,48,45　　D. 46,25,15,50,45

15. 假定有 20 个关键字值互为同义词，若采用线性探测再散列把这 20 个关键字值存入散列表中，至少要进行（　　）次探查。

A. 21　　B. 20　　C. 211　　D. 210

16. 在一棵 40 阶 B-树中删除一个结点引起该结点与左兄弟结点的合并，则其左兄弟上的关键字个数为（　　）。

A. 19　　B. 20　　C. 21　　D. 22

17. 已知 80 个元素的有序表采用顺序存储结构存储，并采用二分查找，则查找长度为 5 和 7 的元素个数分别为（　　）。

A. 16,17　　B. 16,16　　C. 32,16　　D. 32,17

18. 比较次数与排序的初始状态无关的排序方法是（　　）。

A.直接插入排序　　B. 冒泡排序　　C. 简单选择排序　　D. 快速排序

19. 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68,11,70,23,80,77,48,81,93,88，则该次划分的支点是（　　）。

A. 11　　B. 70　　C. 80　　D. 81

20. 已知关键字的集合{19,81,28,32,100,56,30,77,22,53}，采用 2-路归并排序递归算法从小到大排序，则经过第 2 趟归并排序后的结果为（　　）。

A.{19,28,32,81,56,70,77,100,25,53}　B. {19,28,81,32,100,30,56,77,22,53}
C. {19,28,81,32,100,22,56,32,77,53}　D.以上均不对

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 一棵 5 叉树中，已知度为 2 和 3 结点数分别为 3 和 6，度为 4 的结点数等于度为 5 的结点数，叶子结点数为 65，则度为 4 的结点数为_____。

2. 一个非连通的无向图，共有 153 条边，则该图至少有_____个顶点。

3.设有 50 个权值，用它们构造哈夫曼树，则该哈夫曼树中度为 2 的结点数为_____；度为 1 的结点数为_____。

4. 已知关键字的集合{66,80,50,41,88,61,99,55,33,26,116,53,67}，由该序列依次构造二叉排序树，该二叉排序树的树高为_____。

5. 已知 48 个元素的有序表采用顺序存储结构存储，并采用二分查找，在等概率的情况下，查找成功时的平均查找长度为_____。查找不成功时的平均查找长度为_____。

6. 若以{7,2,3,5,1,4,3}这 7 个值作为叶子结点的权值，构造一棵霍夫曼树，则该霍夫曼树的带权路径长度为_____。

nust-cse

7.对100个数据元素采用快速排序，最坏情况下要经过_____次比较。
8.一组数据元素序列{25,19,17,18,30,9,17,14}，用堆排序（从小到大排序）的筛选方法建立的初始堆为_____。

三、问答题（共 26 分）

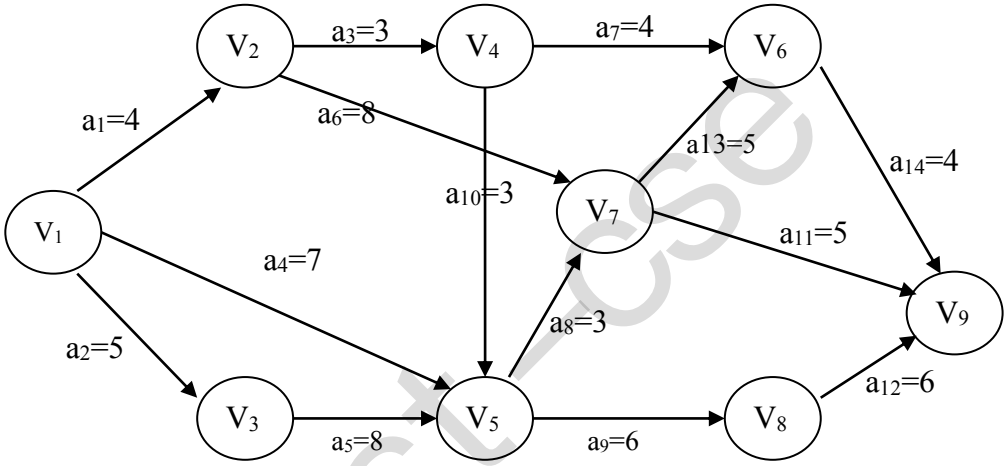
1．已知二叉树的后序序列为 DFHGEBKLIPOMNJCA，中序序列为 DBFEHGAKILCPMOJN。

（1）(4 分)写出其对应的二叉树；

（2）(2 分)写出先序序列；

（3）(4 分)写出该二叉树对应的森林。

2．根据图所示的 AOE 网，顶点 $V_1,V_2,V_3,V_4,V_5,V_6,V_7,V_8,V_9$ 表示事件，弧 $a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6,a_7,a_8,a_9,a_{10},a_{11},a_{12},a_{13},a_{14}$ 表示活动，请回答以下问题：



（1）（2 分）去掉边的方向后，画出最小生成树并求出边上的权值之和。
（2）（4 分）求出所有事件的最早发生时间与最迟发生时间、活动的最早开始时间与最迟开始时间。

（3）（2 分）列出所有关键活动。

3.设关键字输入序列为{56,71,88,43,83,81,48,68,75,116,98}

（1）（3 分）试构造平衡二叉树；

（2）（3 分）构造 3 阶 B-树，并分别写出依次删除 71 和 116 后的 B-树。

（3）（2 分）HASH 表表长为 16，HASH 函数为 H（key）=key%13，试用二次探测再散列解决冲突的方法构造哈希表。

四、算法设计（第 1 题 8 分，第 2 题 6 分，共 14 分）

1. 已知带头结点的循环链表 heada 中存放一组整型数，数据类型定义如下，请设计算法：将链表 heada 中值为奇数的结点加入链表 headb 中，且链表 headb 按值非递增排列。函数原型为 void Splithb(LNode *heada,LNode *&headb)。

数据类型定义

```
typedef struct LNode {
    int data;
    LNode *next;
}LNode;
```

2.已知有向图采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

nj ust cse

```
typedef struct {
    int vexnum,arcnum;                  //图的顶点和边数
    char vexs[MAX];                     //顶点表，MAX 为已定义常量
    int arcs[MAX][MAX];         //邻接矩阵，元素值 1 表示存在有向边，0 表示不存在有向边
}MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。请设计算法：对给定的任意非空有向图 G，输出 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数，函数原型为 int count(MGraph mg)。

nj ust -cse